

1 Calcular el tiempo de acceso medio a memoria de una máquina con una frecuencia de reloj de 400 Mhz, una penalización de fallo de 20 ciclos de reloj, una tasa de fallos de 0.05 fallos por instrucción y un tiempo de acceso a la cache de 1 ciclo de reloj (incluido el tiempo para la detección de acierto). Suponer que las penalizaciones de fallos en lectura y escritura son iguales.

Resolución:

Datos:

- Frecuencia de reloj: $f = 400 \text{ MHz}$
- Periodo de reloj: $T_{\text{ciclo}} = 1 / f = 1 / (400 \times 10^6) \text{ s} = 2,5 \text{ ns}$
- Penalización de fallo: 20 ciclos de reloj
- Tasa de fallos: 0,05 fallos por acceso (probabilidad de fallo = 5 %)
- Tiempo de acceso a la caché en caso de acierto (Tacierto): 1 ciclo de reloj

Queremos calcular el tiempo medio de acceso a memoria (T_m).

1) Fórmula del tiempo de acceso medio a memoria (T_m)

El tiempo medio de acceso a memoria (en ciclos de reloj) se calcula como:

$$T_m = T_{\text{acierto}} + (\text{tasa de fallos}) \times (\text{penalización de fallo})$$

donde:

$T_{\text{acierto}} = 1 \text{ ciclo}$

tasa de fallos = 0,05

penalización de fallo = 20 ciclos

Sustituimos:

$$T_m = 1 + 0,05 \times 20 = 1 + 1 = 2 \text{ ciclos}$$

2) Si queremos conocer el resultado en nanosegundos:

Sabemos que cada ciclo dura 2,5 ns, por lo que $T_m = 2 \text{ ciclos} \times 2,5 \text{ ns/ciclo} = 5 \text{ ns}$

2 Sea un disco duro magnético HDD con las siguientes características:

- 4 platos.
- Cada plato tiene 2 caras utilizables.
- 20.000 pistas por cara.
- 400 sectores por pista.

- 512 bytes por sector.

- a) Calcula la capacidad total del disco en GB (gigabytes, 10^9 bytes) y en GiB (gibibytes, 2^{30} bytes).
b) ¿Cuántos cilindros tiene el disco?
c) ¿Cuál es la capacidad de un cilindro en bytes y en MiB (mebibytes, 2^{20} bytes)?

Resolución:

- a) Capacidad total del disco

Número de superficies (caras) utilizables:

$$4 \text{ platos} \times 2 \text{ caras/plato} = 8 \text{ superficies.}$$

Capacidad por pista (en una cara):

$$400 \text{ sectores/pista} \times 512 \text{ bytes/sector} = 204.800 \text{ bytes/pista.}$$

Capacidad por superficie:

$$20.000 \text{ pistas/cara} \times 204.800 \text{ bytes/pista} = 4.096.000.000 \text{ bytes.}$$

Capacidad total del disco:

$$8 \text{ superficies} \times 4.096.000.000 \text{ bytes} = 32.768.000.000 \text{ bytes.}$$

En GB (10^9 bytes):

$$32.768.000.000 \text{ bytes} \div 1.000.000.000 \approx 32,77 \text{ GB.}$$

En GiB (2^{30} bytes, 1 GiB = 1.073.741.824 bytes):

$$32.768.000.000 \text{ bytes} \div 1.073.741.824 \approx 30,5 \text{ GiB.}$$

- b) Número de cilindros

Un cilindro está formado por todas las pistas que se encuentran a la misma distancia del centro, una por cada superficie. Por tanto, el número de cilindros coincide con el número de pistas por cara: 20.000 cilindros.

- c) Capacidad de un cilindro

Un cilindro contiene una pista por cada superficie:

$$\text{Capacidad por cilindro} = 8 \text{ superficies} \times 204.800 \text{ bytes/pista} = 1.638.400 \text{ bytes.}$$

En MiB (2^{20} bytes, 1 MiB = 1.048.576 bytes):

$$1.638.400 \text{ bytes} \div 1.048.576 \approx 1,56 \text{ MiB.}$$

Por tanto:

- Capacidad total $\approx 32,77 \text{ GB} \approx 30,5 \text{ GiB}$
- Número de cilindros = 20.000
- Capacidad de un cilindro $\approx 1,56 \text{ MiB}$

3 Se desea leer un fichero de 1K sectores almacenado de forma compacta en pistas consecutivas de un mismo cilindro. Se pide:

- a) Calcula la latencia rotacional media.
- b) Calcula el tiempo de transferencia necesario para leer los 1000 sectores.
- c) Estima el tiempo total medio de acceso para leer el fichero, suponiendo que sólo hay una operación de búsqueda inicial y que a continuación se leen los datos secuencialmente (sin nuevas búsquedas).

Resolución:

Datos:

$$T_{\text{busq}} = 6 \text{ ms}$$

$$\text{Velocidad} = 7.200 \text{ rpm (revoluciones por minuto)}$$

$$\text{Sectores por pista} = 400$$

$$\text{Tamaño de sector} = 512 \text{ bytes}$$

$$\text{Tamaño del fichero} = 1.000 \text{ sectores}$$

a) Latencia rotacional media

Primero calculamos las revoluciones por segundo (rps):

$$7.200 \text{ rpm} \div 60 = 120 \text{ rps.}$$

Período de una vuelta completa:

$$T_{\text{vuelta}} = 1 / 120 \text{ s} \approx 0,00833 \text{ s} = 8,33 \text{ ms.}$$

La latencia rotacional media es la mitad de una vuelta:

$$\text{Latencia media} \approx 8,33 \text{ ms} / 2 \approx 4,17 \text{ ms.}$$

b) Tiempo de transferencia del fichero

Calculamos primero el tamaño de una pista:

$$N = 400 \text{ sectores/pista} \times 512 \text{ bytes/sector} = 204.800 \text{ bytes/pista.}$$

El disco recorre N bytes por pista en cada vuelta. Como gira a $r = 120 \text{ rps}$:

$$r \cdot N = 120 \times 204.800 \text{ bytes/s} = 24.576.000 \text{ bytes/s.}$$

Tamaño del fichero:

$$b = 1.000 \times 512 \text{ bytes} = 512.000 \text{ bytes.}$$

Usando la expresión del tiempo de transferencia $T = b / (r \cdot N)$:

$$T_{\text{trans}} = 512.000 / 24.576.000 \text{ s} \approx 0,0208 \text{ s} \approx 20,8 \text{ ms.}$$

c) Tiempo total medio de acceso

Suponiendo que sólo realizamos una búsqueda inicial y luego leemos secuencialmente:

$$T_{\text{total}} \approx T_{\text{busq}} + \text{Latencia media} + T_{\text{trans}}$$

$$\begin{aligned} &\approx 6 \text{ ms} + 4,17 \text{ ms} + 20,8 \text{ ms} \\ &\approx 30,97 \text{ ms} \approx 31 \text{ ms.} \end{aligned}$$

Por tanto, el tiempo total medio de acceso para leer el fichero es de unos 31 ms.

4 El profesorado de la asignatura de Fundamentos de Arquitectura de Computadores quiere distribuir a sus estudiantes un conjunto de materiales didácticos que ocupan aproximadamente 20 GB y se encuentra en la tesitura de tener que elegir entre CD-ROM, DVD y Blu-ray como soporte físico para grabar la información. Se pide:

- Explica brevemente cómo se almacena la información en un disco óptico y en qué se diferencian un CD, un DVD y un Blu-ray.
- Indica qué tipo de disco óptico sería adecuado para almacenar los 20 GB y justifica tu respuesta.
- Comenta si los discos ópticos son una buena opción para datos que se modifican frecuentemente.

Resolución:

a) Almacenamiento de información en discos ópticos.

En un disco óptico (CD, DVD, Blu-ray) la información se almacena en una única pista en forma de espiral que recorre toda la superficie útil del disco.

La principal diferencia entre CD, DVD y Blu-ray es la longitud de onda del láser y la densidad con la que se pueden grabar en ellos:

- CD: láser de mayor longitud de onda → menor densidad de datos.
- DVD: láser de longitud de onda menor que el CD → más datos por unidad de superficie.
- Blu-ray: láser de longitud de onda aún menor → mayor densidad y, por tanto, mayor capacidad.

b) Elección del soporte para 20 GB Capacidades típicas (aproximadas):

- CD-ROM: ~700 MB.
- DVD (una capa, una cara): ~4,7 GB.
- Blu-ray (una capa, una cara): ~25 GB.

Para almacenar 20 GB en un único disco habría que elegir un Blu-ray, ya que un DVD no tiene capacidad suficiente (harían falta varios), mientras que un CD requiere aún muchos más discos.

c) ¿Son los discos ópticos una buena opción para datos que se modifican frecuentemente?

Los discos ópticos son soportes en los que la lectura es relativamente rápida, pero la escritura suele ser más lenta y, en muchos casos (CD-ROM, DVD-ROM, Blu-ray-ROM), ni siquiera es posible reescribir.

Incluso los discos regrabables (CD-RW, DVD-RW, BD-RE) tienen un número limitado de ciclos de borrado y escritura y una velocidad de actualización claramente inferior a la de un disco duro o una memoria flash. Por tanto, no son una opción adecuada para datos que se modifican con frecuencia. Por tanto, son más apropiados para archivos estáticos o copias de seguridad que se actualizan ocasionalmente.